TXURDINAGA
CIFP LHII

Introducción a la IA

TXURDINAGA
CIFP LHII

RAs

- RA1: Comprender los fundamentes de la IA y su aplicabilidad en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

TXURDINAGA
CIFP LHII

¿Que es la inteligencia artificial?

Concepto importancia y aplicaciones

No existe una definición fija

- La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar **tareas que normalmente requieren inteligencia humana**, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción.



https://planderecuperacion.gob.es/noticias/que-es-inteligencia-artificial-ia-prtr

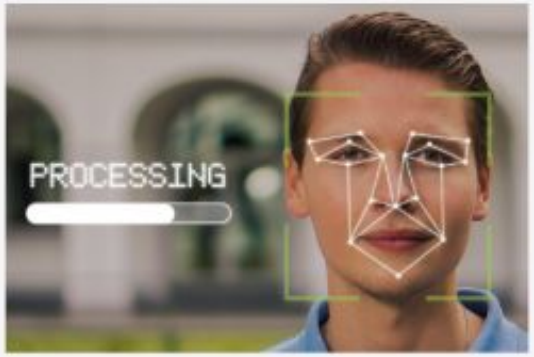
TXURDINAGA
CIFP LHII

Ejemplos de uso de la IA



TXURDINAGA
CIFP LHII

Ya la usamos en nuestro día a día



Desbloqueo del teléfono



Navegación



Filtrado de spam



Finanzas



Comercio



Ciberseguridad



Plataformas

TXURDINAGA
CIFP LHII

Procesamiento de lenguaje natural

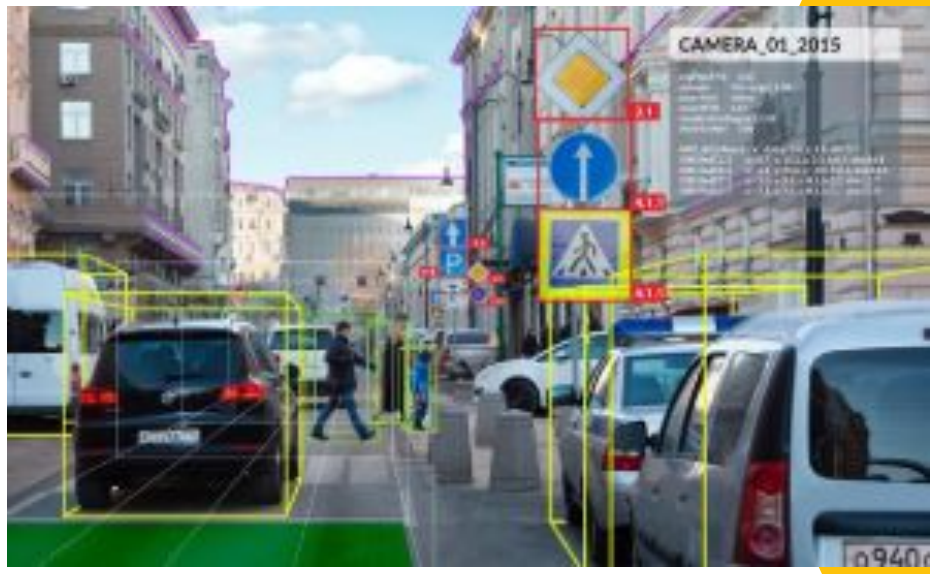
- abarca todas las tareas relacionadas con la comprensión de la información en lenguajes humanos
- NLP Natural procesing language
- Tras la publicación de ChatGPT uno de los más popularizados.



TXURDINAGA
CIFP LHII

Visión artificial

- Abarca todas las tareas relacionadas con procesamiento de imágenes
- Algunas de las tareas más populares dentro de este campo son:
  - Reconocimiento de objetos/personas
  - Clasificación de imágenes
  - Generación de imágenes
  - Retoque y procesamiento de imágenes



TXURDINAGA
CIFP LHII

Sistemas de recomendación

- priorizar un conjunto de opciones en función de una serie de parámetros.
- Son sistemas de recomendación:
  - Sugerencias de canciones de Spotify
  - Productos sugeridos de Amazon al hacer una compra

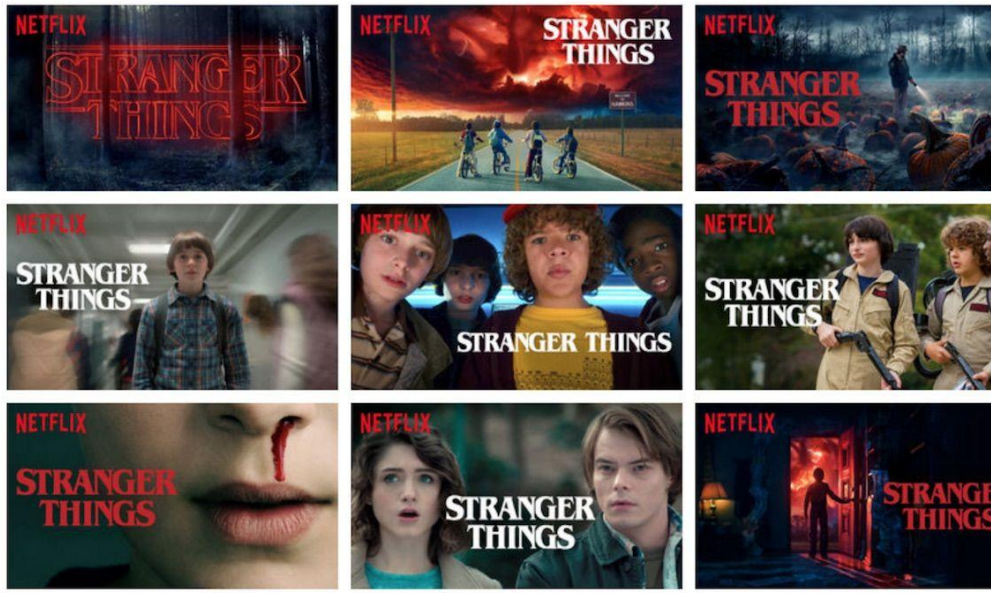


cyberclick.es

TXURDINAGA
CIFP LHII

Combinación entre visión artificial y sistemas de recomendación

- Netflix descubrió que el principal factor para elegir una serie es la portada.
- Creó portadas personalizadas dependiendo el perfil de usuario
- Combina:
  - **Sistemas de Recomendación:** elegir que resulta más sugerente para cada usuario
  - **Visión Artificial:** extraer características de l imágenes.



TXURDINAGA
CIFP LHII

Finanzas

- El mundo de las Finanzas es uno de los que más datos genera
- Algunas de las aplicaciones de Inteligencia Artificial más populares son:
  - Sanción de operaciones
  - Fraude en tarjetas
  - Predicción de valores y mercados



Comercio

- Se usa en todos los procesos que rodean la producción y venta de productos:
  - Predicción de demanda
  - Gestión de la distribución
  - Marketing y publicidad



TXURDINAGA
CIFP LHII

Plataformas digitales

- Las plataformas digitales como Spotify, Netflix o Youtube se nutren principalmente de modelos de IA para la personalización:
  - Sugerencias de contenido
  - Monitorización de uso (notificaciones en momentos clave)
  - Personalización de la publicidad



TXURDINAGA
CIFP LHII

Ciberseguridad

- La ciberseguridad es uno de los campos en los que más ágilmente se desarrolla la IA actualmente:
  - Detección de spam
  - Detección y prevención de ataques informáticos
  - Clasificación de URL's fraudulentas



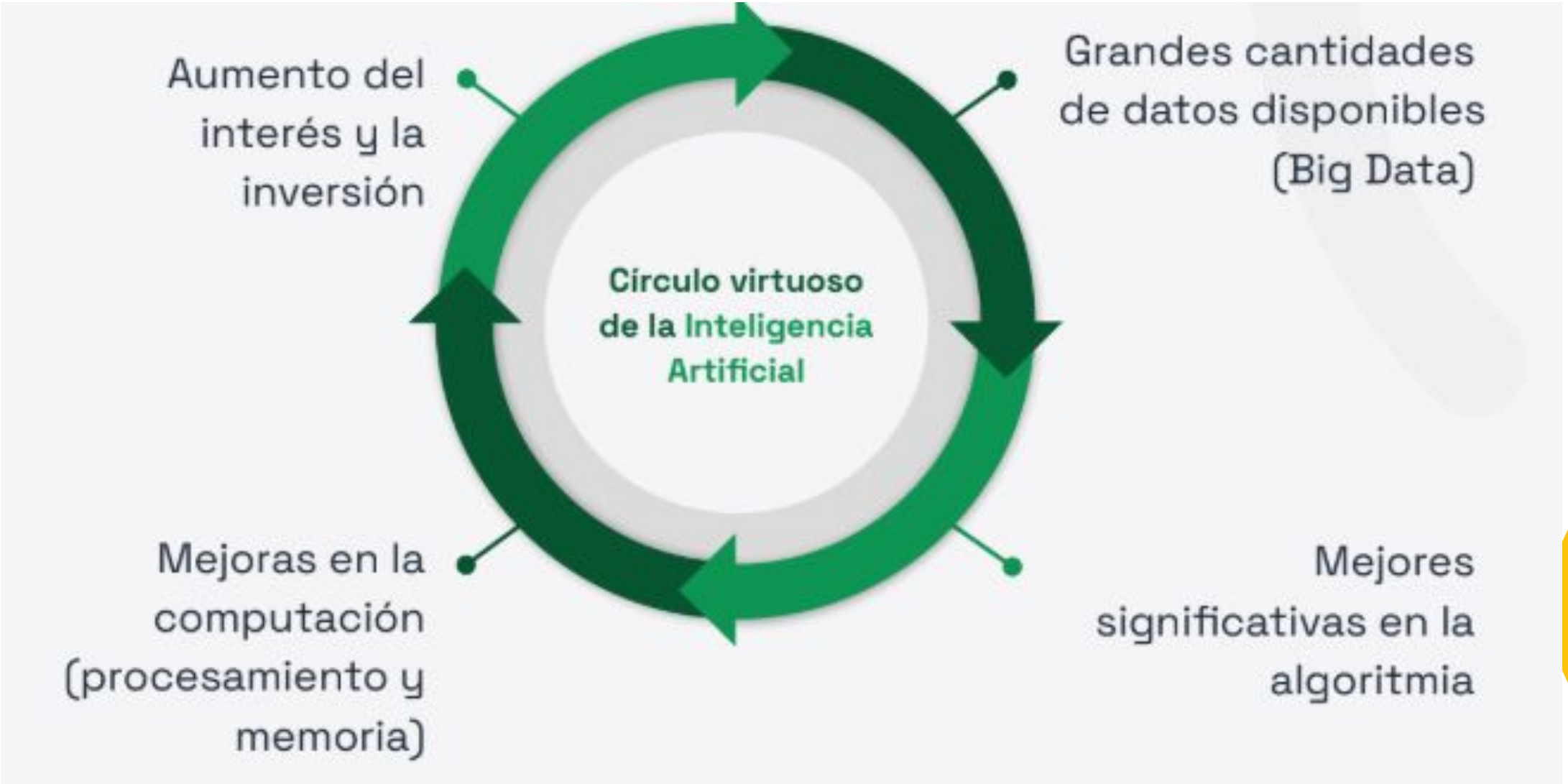
TXURDINAGA
CIFP LHII

La historia de la IA

TXURDINAGA
CIFP LHII

¿Por qué nos encontramos en una revolución?

- Multitud de negocios nuevos con gran enfoque en la IA.
- Automatización de tareas y procesos. Destacada por los agentes.
- Aceleración de la investigación científica. Facilitando las simulaciones.


Aumento del interés y la inversión
Grandes cantidades de datos disponibles (Big Data)
Círculo virtuoso de la Inteligencia Artificial
Mejoras en la computación (procesamiento y memoria)
Mejores significativas en la algoritmia

TXURDINAGA
CIFP LHII

“Edad de oro de la IA”

- La IA no es un área tecnológica nueva.
- Se ha visto **enormemente reforzada** por dos razones.
  - Los avances de hardware y procesamiento gráfico.
  - La gran cantidad de datos que se generan y almacenan debido a la digitalización de la sociedad.

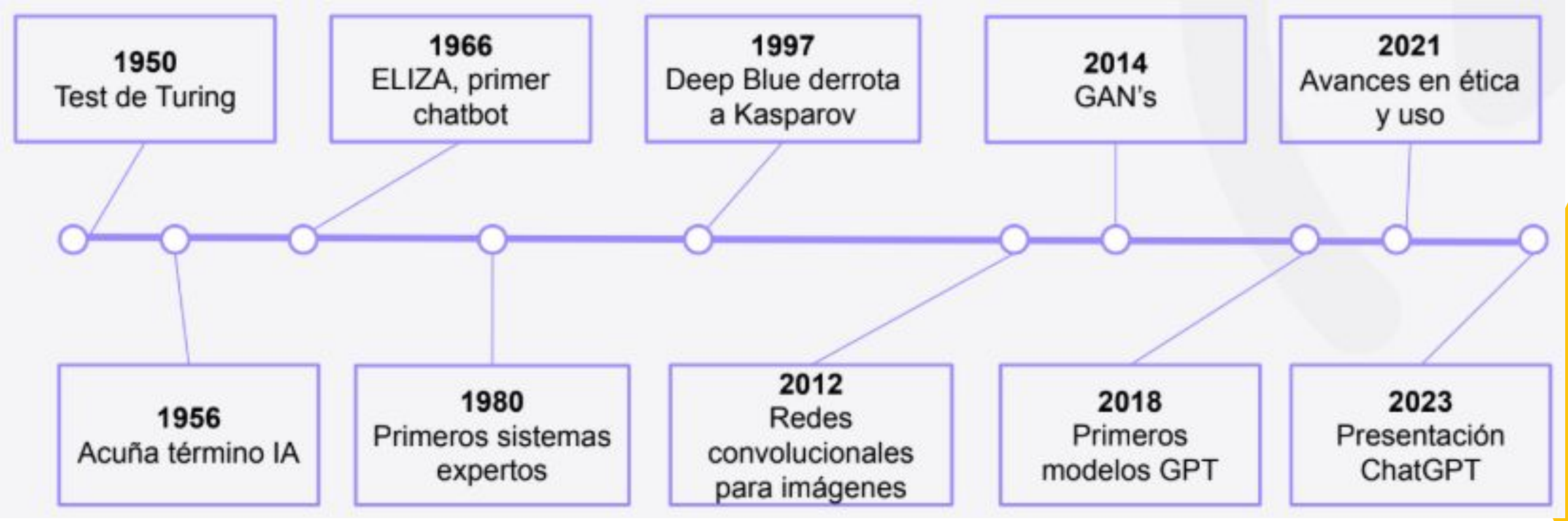
TXURDINAGA
CIFP LHII

Concepto de la IA

- Alan Turing comienza a hacer sus investigaciones en el tema a mediados del siglo XX.
- No es hasta 1956 cuando John McCarthy acuña el término de Inteligencia Artificial.
- La Inteligencia Artificial de entonces dista mucha de la que conocemos ahora. Era un campo eminentemente teórico en el que la implementación quedaba en un segundo lugar.

TXURDINAGA
CIFP LHII

Línea temporal de la IA



TXURDINAGA
CIFP LHII

La IA en la informática

TXURDINAGA
CIFP LHII

IA en la Informática

- La IA forma parte del **sector de la informática**.
- Concretamente hay una gran relación con el sector del **big data** ya que para generar modelos de predicción de IA hace falta gestionar muchos datos.

TXURDINAGA
CIFP LHII

Repositorios Open source

- **Hugging face**: Se comparten modelos entrenados y datasets.
- **Kaggle**: Datasets.

kaggle

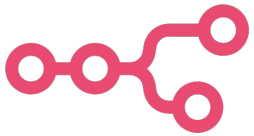


Hugging Face

TXURDINAGA
CIFP LHII

Modelos autoalojados gratuitos

- **Ollama**: Modelos NLP.
- **LM Studio**: Modelos NLP.
- **n8n**: automatización de workflows.
- **Comfy AI**: IA generativa





TXURDINAGA
CIFP LHII

Herramientas importantes de desarrollo

- **Notebook**: Herramienta en la que se combina la documentación y programación (Jupyter Notebook, Google Colab)
- **Entrenamiento de modelos**: TensorFlow, PyTorch y Keras, Scikit-learn, OpenCV.



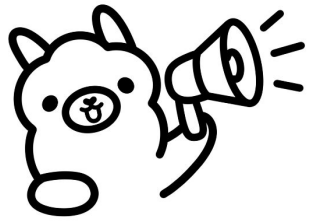




TXURDINAGA
CIFP LHII

APIs gratuitas

- aistudio.google.com
- Google colab
- Firebase AI logic
- Firebase genkit
- Hosting de tu modelo
  - Render.com
  - Vercel

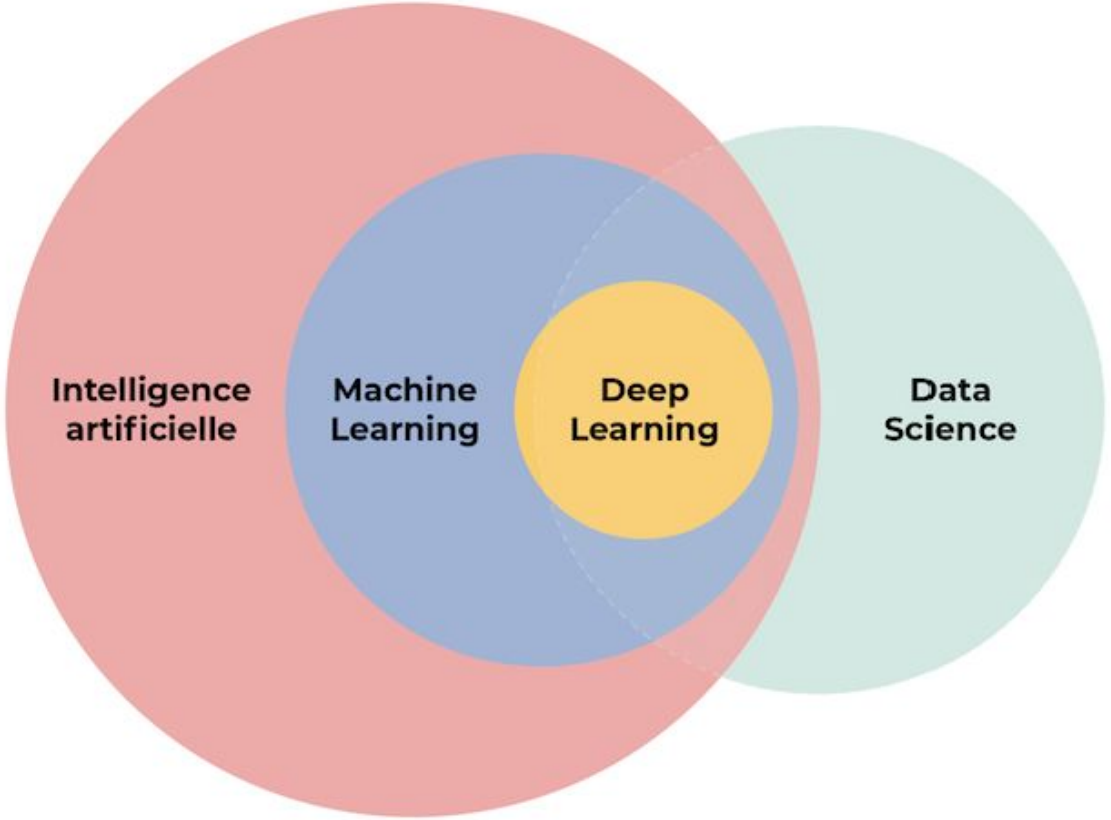


Firebase Genkit

Gemma

https://ollama.com/blog/firebase-genkit

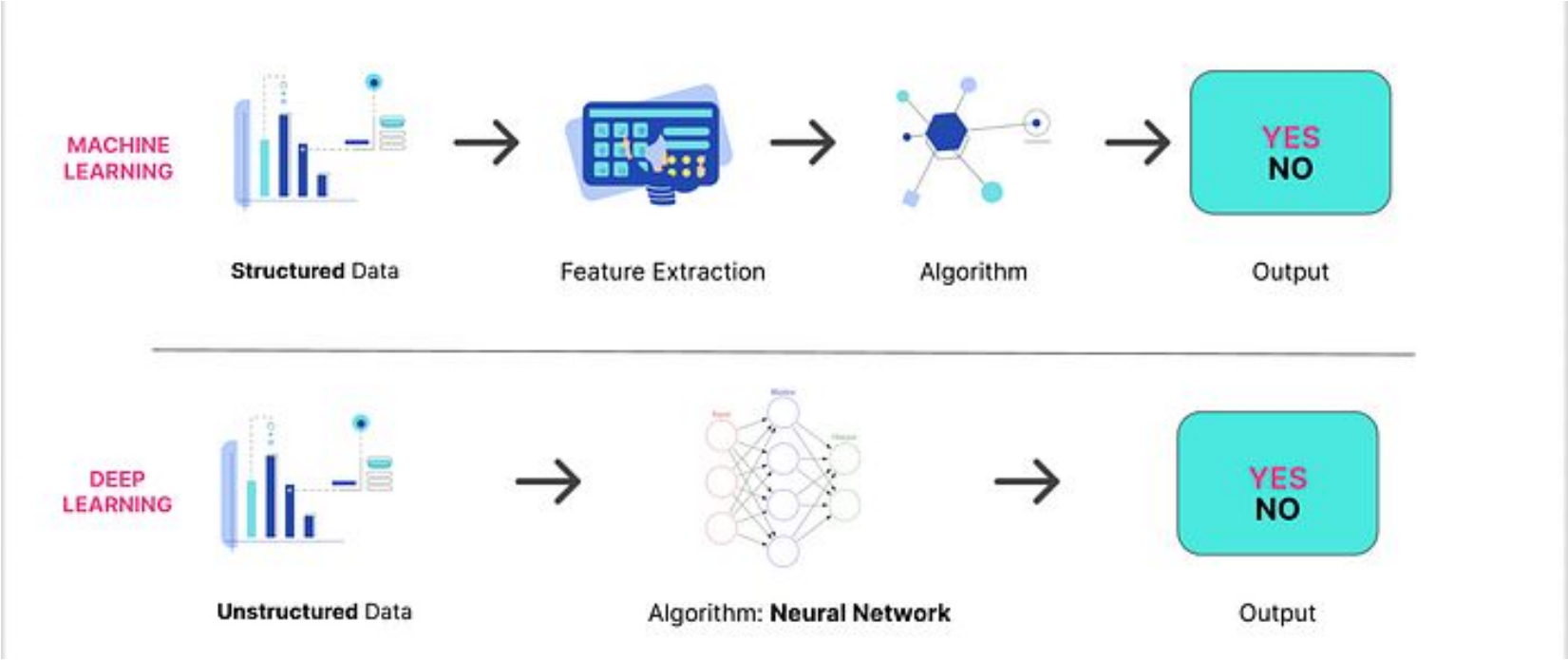
ML IA y ciencia de datos



https://medium.com/geekculture/machine-learning-data-science-and-artificial-intelligence-a45a2ffe9639

TXURDINAGA
CIFP LHII

Machine Learning vs Deep Learning



https://medium.com/geekculture/machine-learning-data-science-and-artificial-intelligence-a45a2ffe9639

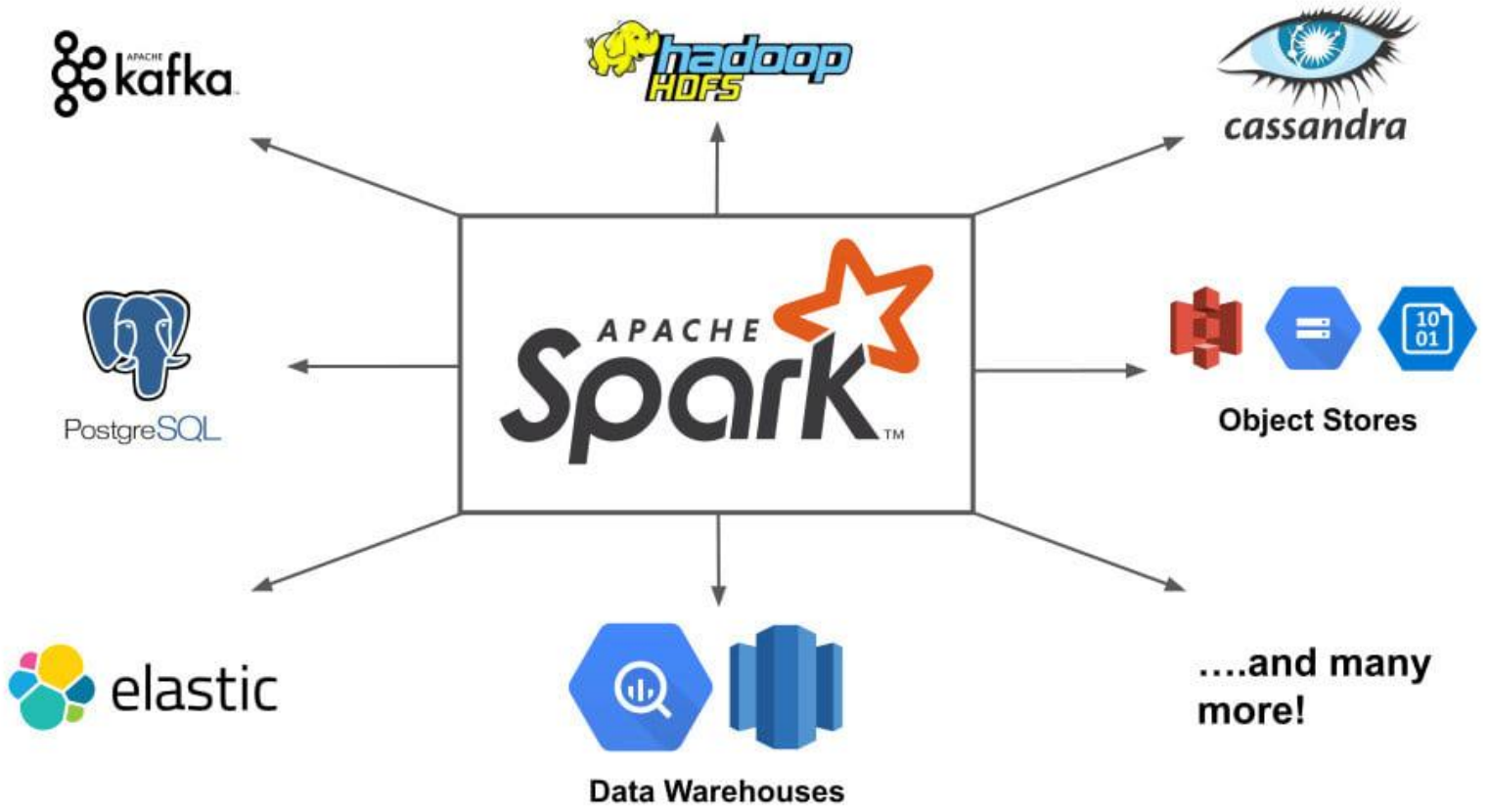
TXURDINAGA
CIFP LHII

Herramientas de Big data

PySpark

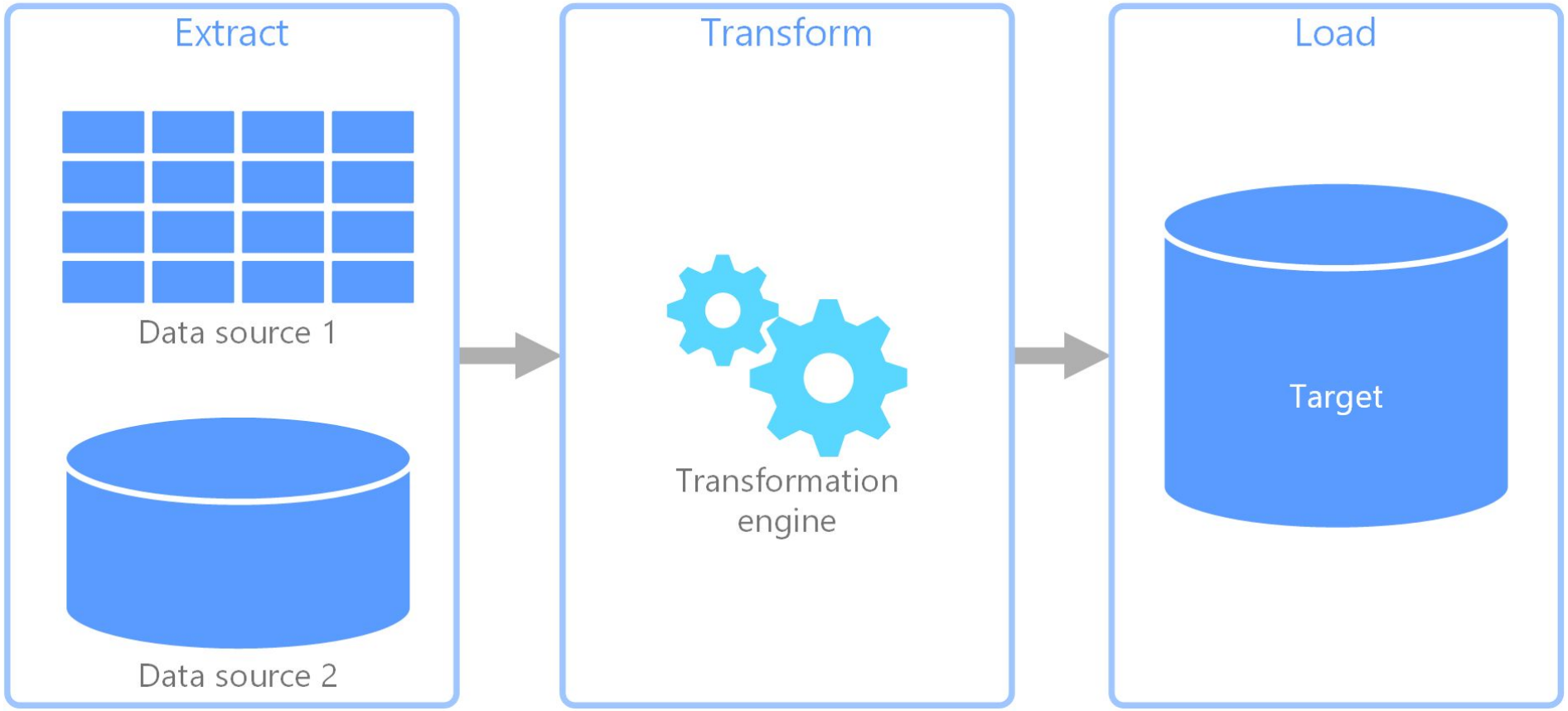
pandas

NumPy



TXURDINAGA
CIFP LHII

Big data procesos ETL



https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/data-guide/relational-data/etl

TXURDINAGA
CIFP LHII

Lenguajes más usados

- **Python**: Al ser un lenguaje muy sencillo y versátil, que ya contaba con librerías avanzadas en el procesa
- **R:** Suele ser usado para la analítica de datos y desarrollo de modelos simples por investigadores.
- **C++**: No hay tanto desarrollo directo en C++, pero al ser un lenguaje muy óptimo que permite un alto control sobre el hardware del equipo se usa para desarrollos concretos y generación de las principales librerías de Python.





TXURDINAGA
CIFP LHII

Ejercicios

TXURDINAGA
CIFP LHII

Ejercicio 1

- En grupos buscar 2 o 3 ejemplos de AA en el sector TI.
- Explicar brevemente:
  - ¿Qué problema resuelven?
  - ¿Qué tipo de AA utilizan?
  - ¿Qué beneficios aportan?
- Los grupos deberán comentar lo anterior y recopilar sus reflexiones en un documento. Las reflexiones deberán entregarse y presentarse a la clase.